Charles Bouthilier (536842818)
Zied Gharbi (536961413)
Poste 05

Laboratoire sur la mesure de l'accélération gravitationnelle

Rapport du travail pratique 8, cours GMC-3006

	Note
Section 1)	/10
Section 2)	/10
Section 3)	/10
Section 4)	/10
Section 5)	/30
Section 6)	/30
Total	/100

Faculté des sciences et de génie

Génie mécanique

Université Laval

1 avril 2026

Table des matières

1 Tableaux des données expérimentales et résultats **1**

2 Programmes utilisés **2**

2.1 Prise de données 2

2.2 Analyse des données 2

3 Analyse et questions **3**

3.1 La valeur théorique est-elle dans l'interval de confiance ? 3

3.2 Quels sont les paramètres qui ont le plus grand impact sur l'incertitude ? . . 3

4 programme d'analyse d'incertitude **4**

1 Tableaux des données expérimentales et résultats

Table 1 : Tableau des données expérimentales de la chute libre.

Mesure des hauteurs			
z_1 [mm]	0.00		
z_2 [mm]	115.71		
z_3 [mm]	227.05		
Mesure des temps			
	1 kHz	**10 kHz**	**75 kHz**
t_1 [sec]	0.249	0.2495	0.249964
t_2 [sec]	0.293	0.2932	0.293727
t_3 [sec]	0.329	0.3298	0.330251

Table 2 : Tableau des données expérimentales du pendule.

Mesure des Longueurs	
L_{CP} [mm]	830.25
L_m [mm]	19.22
Mesure des temps	
t_i [sec]	0.45944
t_f [sec]	2.29664

Table 3 : Résultat de la mesure de g et de son incertitude selon 4 types de tests

Type de test	u_g calculé	g mesuré	$g_{\text{min}} = g_{\text{mesuré}} - u_g$	$g_{\text{max}} = g_{\text{mesuré}} + u_g$
$[m/s^2]$				
Chute à 1kHz		11.575		
Chute à 10kHz		9.819		
Chute à 75 kHz		10.074		
Pendule		9.823		

2 Programmes utilisés

2.1 Prise de données

2.2 Analyse des données

3 Analyse et questions

3.1 La valeur théorique est-elle dans l'interval de confiance ?

3.2 Quels sont les paramètres qui ont le plus grand impact sur l'incertitude ?

4 programme d'analyse d'incertitude

Références

[1] Lemay, Jean. (2017). *Mesure, mécatronique et traitements de données*. Éditions JFD inc.